1. 分部积分: $\int u dv = uv - \int v du$

2. 特殊积分:

(1) $\int x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

(3) $\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$

$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(n) = (n-1)!$

$\int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-ax} dx = \frac{\Gamma(n)}{a^n} = \frac{(n-1)!}{a^n}$

(4) 正态分布: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$

3. 离散型随机变量:

(1) 二项分布: $X \sim B(n, p)$

$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$E(X) = np$ $D(X) = np(1-p)$

(2) 泊松分布: $X \sim P(\lambda)$

$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $(k=0, 1, 2 \cdots)$

$E(X) = \lambda$ $D(X) = \lambda$

(3) 几何分布: $X \sim Geom(p)$

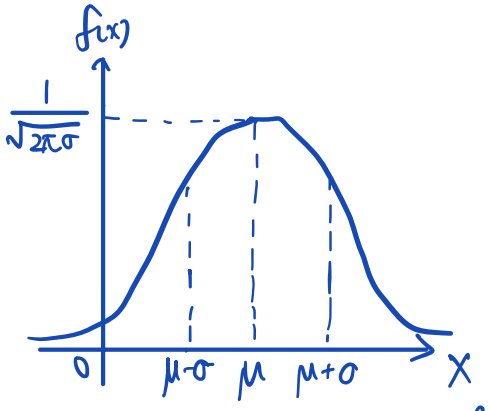
$P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$

$E(X) = \frac{1}{p}$ $D(X) = \frac{1-p}{p^2}$

4. 连续型随机变量:

(1) 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$



X的标准化：令 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$，则 $Z\sim N(0,1)$，$\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

$E(X)=\mu$　　$D(X)=\sigma^2$

(2) 均匀分布：$X\sim U(a,b)$

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$E(X)=\frac{a+b}{2}$　　$D(X)=\frac{(a-b)^2}{12}$

(3) 指数分布：$X\sim exp(\lambda)$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

$E(X)=\frac{1}{\lambda}$　　$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

二维正态分布：$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

$f_X(x)=N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$f_Y(y)=N(\mu_2,\sigma_2^2)$

二维均匀分布：

区域面积为A，$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{A}\\ 0\end{cases}$

可加性：

正态、二项、泊松、卡方

5. 期望、方差、协方差、相关系数、矩：

(1) 期望：

离散型随机变量：$E(X)=\sum x_i p_i$

连续型随机变量：$E(X)=\int x f(x)\,dx$

随机变量函数：$E(g(X))=\sum g(x_i)p_i$

$E[g(X)]=\int g(x)f(x)\,dx$　　(例：$E(X^2)=\int x^2 f(x)\,dx$)

二维随机变量：$E(g(X,Y))=\sum_i\sum_j g(x_i,y_i)p_{ij}$

$E(g(x,y))=\iint g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy$

性质：①$E(cX)=cE(X)$　②$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

③若 X,Y 相互独立，$E(XY)=E(X)E(Y)$

④若 $X=c$，$E(X)=c$

(2) 方差: $D(X)=E(X-E(X))^2=E(X^2)-(E(X))^2$

标准差: $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$

性质: ① 若 $X=C$, $D(X)=0$

② $D(cX)=c^2D(X)$

③ $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$

(3) 协方差: $Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

$=E(XY)-E(X)E(Y)$

性质: ① X,Y 相互独立, $Cov(X,Y)=0$

② $E(XY)^2\le E(X^2)E(Y^2)\Rightarrow Cov(X,Y)^2\le D(X)D(Y)$

③ $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$, $Cov(X,X)=D(X)$

$Cov(aX,bY)=ab\,Cov(X,Y)$

$Cov(X_1+X_2,Y_1+Y_2)=Cov(X_1,Y_1)+Cov(X_1,Y_2)+Cov(X_2,Y_1)+Cov(X_2,Y_2)$

(4) 相关系数: $\rho_{XY}=Cov(X^*,Y^*)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

性质: ① X,Y 相互独立, $\rho_{XY}=0$

② $|\rho_{XY}|\le 1$

③ $|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow \exists a,b,\ P(Y=a+bX)=1$

④ ρ 小, 线性关系弱; ρ 大, 线性关系强

(5) 矩:

① k 阶原点矩 (α_k): $E(X^k)$

② k 阶中心矩 (μ_k): $E(X-E(X))^k$

③ $k+l$ 阶混合原点矩 (α_{kl}): $E(X^kY^l)$

④ $k+l$ 阶混合中心矩 (μ_{kl}): $E[(X-E(X))^k(Y-E(Y))^l]$

6. 概率基础：

(1) 计算：

$P(A\cup B) = P(A)+P(B) - P(AB)$

$P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A\bar{B})$

(2) 条件概率：

$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

(3) 公式：

① 乘法公式：$P(AB) = P(B|A)\,P(A)$

② 全概率公式：$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)\,P(B_i)$

③ 贝叶斯公式：$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)\,P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)\,P(B_j)}$

└用于从已发生事件推断各因素可能性（患病、判断类别）

$P(B|A) = \frac{P(A|B)\,P(B)}{P(A|B)\,P(B)+P(A|\bar{B})\,P(\bar{B})}$

7. 随机变量计算：

(1) 分布函数：$F(x) = P(X \le x)$　　单调，有界，右连续

(2) 概率密度：$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$　　$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

(3) 边缘概率密度：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$，$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

(4) 条件分布：$P\{X=x_i|Y=y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f(y)}$

(5) 相互独立：$F(x,y) = F_X(x)\,F_Y(y)$

$f(x,y) = f_X(x)\,f_Y(y)$

(6) 随机变量函数：

一维：

定理

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$。若 $y = g(x)$ 为定义在实数域上的严格单调可导函数，则 $Y = g(X)$ 也是一个连续型随机变量，且其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{\mathrm{d}g^{-1}(y)}{\mathrm{d}y} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min_x g(x)$，$\beta = \max_x g(x)$。

二维：

① 和：$Z = X + Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)\,dy$$

若 X, Y 相互独立，$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) f_X(z-y)\,dy$

② 商：$Z = \frac{X}{Y}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y)\,dy$$

若 X, Y 相互独立，$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y)\,dy$

③ 最值：$M = \max(X, Y)$，$N = \min(X, Y)$

$$F_M(z) = P(X \le z, Y \le z) = F(z, z)$$

$$F_N(z) = 1 - P(X > z, Y > z) = F_X(z) + F_Y(z) - F(z, z)$$

若 X, Y 相互独立，则 $F_M(z) = F_X(z) F_Y(z)$

$$F_N(z) = 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$$

例

设 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立，都服从 $[a, b]$ 上的均匀分布，求 $M = \max(X_1, \ldots, X_n)$ 与 $N = \min(X_1, \ldots, X_n)$ 的概率密度。

M 的分布函数为

$$F_M(z) = F_X(z)^n = \begin{cases} 0, & z < a, \\ \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n, & a \le z < b, \\ 1, & z \ge b \end{cases}$$

故 M 的概率密度为

$$f_M(z) = \begin{cases} \frac{n(z-a)^{n-1}}{(b-a)^n}, & a < z < b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

N 的分布函数为

$$F_N(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n = \begin{cases} 0, & z < a, \\ 1 - \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n, & a \le z < b, \\ 1, & z \ge b \end{cases}$$

故 N 的概率密度为

$$f_N(z) = \begin{cases} \frac{n(b-z)^{n-1}}{(b-a)^n}, & a < z < b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

8. 切比雪夫不等式：$P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

伯努利大数定律：$\eta_n\sim B(n,p)$，$\forall\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\frac{\eta_n}{n}-p|<\varepsilon\}=1$

切比雪夫大数定律：$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i)\right|\geq\varepsilon\right\}=0$

$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1$

推论

设 $\{X_n\}$ 是相互独立的随机变量序列，且每个 X_i 有相同的期望 $\mathbb{E}(X_i)=\mu$ 和方差 $D(X_i)=\sigma^2$，则对任意 $\epsilon>0$，都有

(弱大数定律) $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\epsilon\right)=1$ $\lim\limits_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|\geq\epsilon\right)=0$

- 当 n 很大时，事件 $\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\epsilon$ 发生的概率接近 1。
- 称概率接近于 1 的事件为大概率事件，称概率接近于 0 的事件为小概率事件。

辛钦大数定律：

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，若每个随机变量 X_i 的数学期望 $\mathbb{E}(X_i)=\mu$ 存在，则对任意 $\epsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|\geq\epsilon\right)=0$$

或

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\epsilon\right)=1$$

9. 中心极限定理：

令 $Y_n^*=\frac{Y_n-E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}}$，使 $E(Y_n^*)=0$，$D(Y_n^*)=1$ $[Y_n^*\sim N(0,1)]$

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布随机变量序列，$E(X_n)=\mu$，$D(X_n)=\sigma^2$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{Y_n^*\leq y\}=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

定理 (德莫弗-拉普拉斯极限定理)

设 n 重伯努利试验中，事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p \in (0,1)$。记 η_n 为 n 次试验中事件 A 出现的次数，且记

$$Y_n^* = \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

则对任意实数 y，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(Y_n^* \le y\right) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$$

- 二项分布的极限分布是正态分布，故也称为“二项分布的正态近似”。当 n 较大时，η_n 可用 $N(np, np(1-p))$ 来近似。